

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
66 / 07**

LJU Fertigung

Seite 1 / 4

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die sachgerechte Fertigung der LJU-Produkte zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

3.1 Tempern

Das Tempern ALLER bestückten LJU-Leiterplatten erfolgt gemäß der eMail von Hr. Beyrich (Fa. LJU) vom 06.02.2013 wie folgt:

Tempern: Unser Test dauert 4h!

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|------|
| 1. | Start (20°) => kühlen auf -10° | => | 0,5h |
| 2. | Verweilen bei -10°C | => | 1h |
| 3. | Heizen von -10°C auf +60°C | => | 1h |
| 4. | Verweilen bei +60°C | => | 1h |
| 5. | Kühlen auf 20°C | => | 0,5h |

Die Parameter sind im Temperprogramm „LJU“ abgespeichert.
Anschließend die Leiterplatten mit einem Aufkleber mit "T°" kennzeichnen.

3.2 Prüfungen

Funktionsprüfungen sind, da wo gefordert, entsprechend den aktuell gültigen Unterlagen von LJU durchzuführen. Für Funktions- und Sichtprüfungen von Steuerungen und Geräten sind gemäß der LJU – Dokumentation „Anlegen eines Prüfprotokolles“ Protokolle im Excel-Format zu erzeugen. Hierfür werden die Formblätter (Exceldatei) FB-Nr. 9201 und FB-Nr. 9301 verwendet.

Nach Prüfungsdurchführung und –dokumentation werden diese elektronisch **mit jeder Lieferung** an LJU übermittelt und auf dem Server abgelegt:

Server LW Texte\Fertigungsunterlagen\LJU - Groß Glienicke\Prüfprotokolle

An:

Wossack Michael Michael.Wossack@lju-grenzebach.com

Verteiler: gemäß Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Schmidtke	Q	25.09.2024	
Genehmigt :	Henschel	G	25.09.2024	

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 66 / 06
LJU Fertigung	Seite 2 / 4

3.3 Seriennummernaufkleber

Alle Leiterplatten und Steuerungen erhalten einen Seriennummernaufkleber mit der Artikelnummer-LJU als Klartext, Seriennummer als Klartext + QR-Code: Lieferantenkennung (02), Baujahr, Kalenderwoche, 5-stellige (fortlaufende) S/N - z.B. 02133400001. Der Seriennummernbereich wird bereits mit Erstellung des PA intern vergeben, die Aufkleberposition ist in den Zeichnungen vorgegeben.

3.4 Dokumentation

Bedingt durch die häufigen Vorab - Fertigungsunterlagen seitens LJU ist eine Kennzeichnung der nicht finalen Arbeitsunterlagenätze mit „Vorläufiger Dokumentensatz“ bis zur Freigabe einer finalen Version zugelassen. Dabei müssen alle Fertigungsunterlagenätze mit den entsprechenden Daten gekennzeichnet werden. Mit jeder neuen Vorab-Version ist die alte zurückzuziehen und mit erscheinen der finalen Fertigungsunterlagen bzw. der Freigabe nach Lieferung sind diese entsprechend PB-Nr. 11 mit einem Dokumentenstempel dauerhaft freizugeben, alle ungestempelten Vorab - Versionen müssen umgehend zurückgezogen werden. Arbeitskopien der Vorab-Unterlagen müssen mit einem „Kopie“-Stempel kenntlich gemacht werden und anschließend ebenfalls zurückgezogen werden.

3.5 Erstmusterfreigabe

Von jedem neuen Fertigungslos >5 Geräte ist das jeweils Erstmontierte Gerät zur Prüfung und Freigabe an LJU zu senden. Dazu ist die LJU-Vorlage „Erstmusterprüfbericht“ mitzuschicken. Weitere Lieferungen dürfen erst nach Freigabe des Erstgerätes erfolgen.

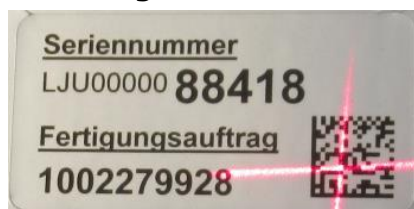
3.6 Werknorm

Es ist die LJU-Werknorm „Fertigungsvorschriften für LJU-Geräte“ in der jeweils aktuellsten Form zu beachten und einzuhalten.

3.7 Traceability der Leiterplatten / Baugruppen je Steuerung

Die Erfassung der Leiterplatten je Steuerungs-Seriennummer erfolgt direkt beim Einbau der Leiterplatte in ein Gehäuse. Dazu ist IMMER ZUERST die Gehäuse – S/N zu scannen, anschließend die LJU – Seriennummer(n) der eingebauten Leiterplatte(n). Änderungen oder Umbauten werden ebenso erfasst, durch die automatisch Dokumentation des Datums wird die Historie je Steuerung sichtbar.

1. Steuerungs - SN scannen



2. Leiterplatten - S/N scannen



Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung	Schulungsbewertung
03	Henschel	02.09.2013	Ergänzung	Absatz 3.3 – S/N Aufkleber hinzugefügt	
04	Henschel	25.05.2016	Ergänzung	Absatz 3.2 – Prüfprotokolle hinzugefügt	
05	Henschel	28.03.2018	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015 (Format, Verteiler)	
06	Henschel	07.08.2019	Ergänzung	3.7 - Traceability der Baugruppen	MA LJU 0

		MEBATRON Excellence for PCB
Arbeitsanweisung		AA - Nr. 66 / 06
LJU Fertigung		Seite 3 / 4

07	Schmidtke	25.09.2024	Ergänzung	Erstellung FB-Nr. 9201/ 9301 Prüfdoku. und QS-Checkliste	Nicht notwendig
----	-----------	------------	-----------	--	-----------------

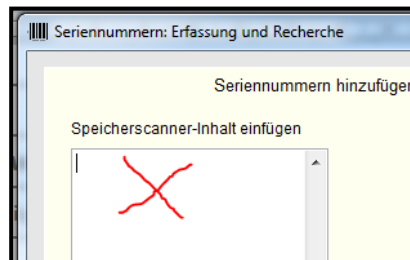
	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 66 / 06
LJU Fertigung	Seite 4 / 4

Seriennummern der LJU – Steuerungen sichern

1. S/N übertragen:

- Programm „**LJU - Seriennummernerfassung Steuerungen**“ starten

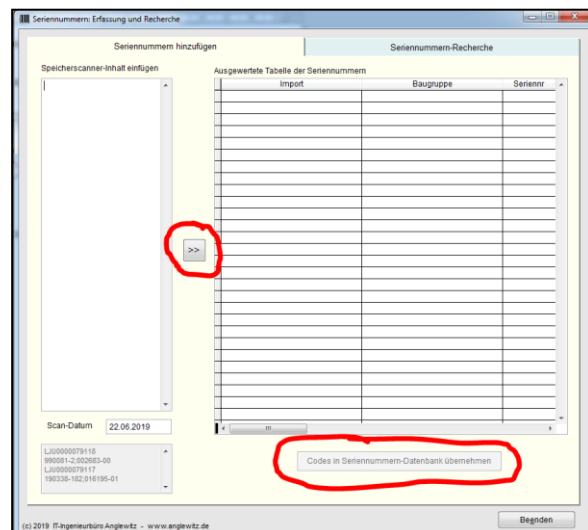
- in dieses Feld klicken



- QR-Code zum übertragen scannen:



- 2 Buttons anklicken:



2. Scanner – Inhalt nach der Übertragung löschen:

- folgenden QR-Code scannen:



Löschung(alles Daten im Scannerlöschen)